

2022-2023学年春季学期线性代数A卷参考答案

一 填空题 (每题3分, 共18分)

1. 120; 2. $\frac{1}{2}$; 3. 0; 4. 1; 5. -6; 6. $t < -1$

二(12分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (3, -1, 2, 1)^T, \alpha_3 = (1, a, b, 0)^T, \alpha_4 = (1, 2, -2, 1)^T$.

1.求向量组的秩和一个极大线性无关组;2. α_3 能否由其余向量线性表出? 若能,请给出线性表出的表达式.

$$\text{解 } [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & a \\ 1 & 2 & -2 & b \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \cdots \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & a \\ 0 & 0 & 0 & 2a + 3b - 3 \end{bmatrix} \cdots \cdots 4\text{分}$$

1.当 $2a + 3b \neq 3$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 4$, 极大无关组是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

当 $2a + 3b = 3$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, 可取一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 4分

2.当 $2a + 3b \neq 3$ 时, α_3 不能由其余向量线性表出.

当 $2a + 3b = 3$ 时, α_3 可由其余向量线性表出.

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 + \frac{2a}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{a}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_3 = (1 + \frac{2a}{3})\alpha_1 - \frac{a}{3}\alpha_2 + \frac{a}{3}\alpha_4 \cdots \cdots 4\text{分}$$

三(10分) 已知方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $[(|A - E|^{-1}A)^*]^{-1}XA^{-1} = E - \frac{1}{2}AX$, 求矩阵 X .

$$\text{解 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, \cdots \cdots 2\text{分}$$

$$A - E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}, |A - E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdots \cdots 2\text{分}$$

$$[(|A - E|^{-1}A)^*]^{-1}XA^{-1} = E - \frac{1}{2}AX \Rightarrow X = -2E + XA \rightarrow X = 2(A - E)^{-1} \cdots \cdots 3\text{分}$$

$$X = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \cdots \cdots 3\text{分}$$

四(12分) 设四阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ a & 1 & b & c \\ d & e & 1 & f \\ g & h & k & 1 \end{bmatrix}$ 对应特征值 $\lambda = 3$ 有三个线性无关的特征向量,其中 $a, b, c, d, e, f, g, h, k$ 为常数. 1.求矩阵 A ; 2.求可逆矩阵 P 和对角形矩阵 Λ , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解 1. $3E - A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 & -2 \\ -a & 2 & -b & -c \\ -d & -e & 2 & -f \\ -g & -h & -k & 2 \end{bmatrix}$ A 对应特征值 $\lambda = 3$ 有三个线性无关的特征向量, 则

秩 $(3E - A) = 1$, 于是 $a = 0, -b = 2, -c = 2, -d = 0, -e = 2, -f = 2, -g = 0, -h = 2, -k = 2$.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

2. $\lambda = 3$ 是 A 的至少三重特征值, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 3$. 由 $tr(A) = 6 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$ 得 $\lambda_4 = -3$.

$$\text{对应特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 3 \text{ 的特征向量: } 3E - A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, X_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

对应特征值 $\lambda_4 = -3$ 的特征向量:

$$-3E - A = \begin{bmatrix} -6 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 得 } X_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

$$\text{令 } P = [X_1, X_2, X_3, X_4] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \Lambda = \text{diag}(3, 3, 3, -3), \text{ 则 } P^{-1}AP = \Lambda \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

五(12分) 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有三个线性无关的解. 1.求 a, b 的值; 2.求线性方程组的通解.

解 1.系数矩阵 A 的秩为2.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{bmatrix}. \text{在方程组中交换未知量 } x_1, x_2, x_3 \text{ 的位置, 方程组的解不变.}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & a & b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & a-2 & b+3 \end{bmatrix} \text{得 } a=2, b=-3. \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

$$2. (A|b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{通解为 } X = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, k_1, k_2 \text{ 为任意常数} \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

六(12分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 3, 2)^T, \alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 是三维空间 R^3 的一组基. $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这组基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$.

1.求 a, b, c 的值; 2.证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 是 R^3 的一组基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵 M .

$$\text{解 1. } \beta = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} b \\ c \\ 1 \end{pmatrix}, \text{即} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 3 \end{pmatrix}.$$

解之得 $a=3, b=2, c=-2 \dots\dots\dots 6 \text{分}$

$$2. (\alpha_2, \alpha_3, \beta) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 是 } R^3 \text{ 的一组基, 所以 } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0. \text{ 又 } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq$$

0, 所以 $|\alpha_2, \alpha_3, \beta| \neq 0$. 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关. 故 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 是 R^3 的一组基.

$$\alpha_2, \alpha_3, \beta \text{ 到 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 的过渡矩阵 } M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

七(12分) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 1, 4$. 向量 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$ 是 A 的对应特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量. 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$. 1. 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是否正定并说明理由; 2. 用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型, 写出所用的正交变换; 3. 求出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$.

解1. A 的特征值全是正数, 故 f 正定.....3分

2. 将 ξ_1, ξ_2 正交化得 $\beta_1 = \xi_1, \beta_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = \frac{1}{2}(-1, -1, 1)^T$. 将 β_1, β_2 单位化得 $\eta_1 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)^T, \eta_2 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})^T$.

A 对应特征值4的特征向量 $\xi_3 = (a, b, c)^T$ 与 ξ_1, ξ_2 正交即 $-a + b = 0, -a + c = 0$. 不妨取 $\xi_3 = (1, 1, 1)^T$. 将 ξ_3 单位化得 $\eta_3 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$.

令矩阵 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$. 则 Q 为正交矩阵. 在正交变换 $X = QY$ 下二次型 f 化为标准型 $f = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$6分

3. $A = Q \text{diag}(1, 1, 4) Q^{-1} = Q \text{diag}(1, 1, 4) Q^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$3分

八证明题(每题6分, 共12分)

1. 四阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系为 $(1, 2, 0, 0)^T$. A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明: $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*X = 0$ 的基础解系.

证 $r(A) = 3$, 且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$, 故 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 由 $AA^* = A^*A = A^*[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = |A|E = O$, 得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都是 $A^*X = 0$ 的解. 又 $r(A) = 3$ 得 $r(A^*) = 1$. 故 $A^*X = 0$ 的基础解系含三个解向量. 故 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*X = 0$ 的基础解系.6分

2. 设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2 - (a + b)A + abE = O$, 其中常数 $a \neq b$, E 为 n 阶单位矩阵. 证明: $\text{rank}(A - aE) + \text{rank}(A - bE) = n$, 且 A 可对角化.

证 $A^2 - (a + b)A + abE = O \rightarrow (A - aE)(A - bE) = O \rightarrow \text{rank}(A - aE) + \text{rank}(A - bE) \leq n$.

又 $n = \text{rank}[(b - a)E] = \text{rank}[(A - aE) - (A - bE)] \leq \text{rank}(A - aE) + \text{rank}(A - bE)$.

$\text{rank}(A - aE) + \text{rank}(A - bE) = n$.

A 的特征值 λ 必须满足 $\lambda^2 - (a + b)\lambda + ab = 0$, 即 $(\lambda - a)(\lambda - b) = 0$. 故 A 的特征值只能是 a 或 b .

A 的属于特征值 a 的线性无关特征向量个数就是 $(aE - A)X = 0$ 的基础解系包含向量个数, 为 $n - \text{rank}(aE - A)$; A 的属于特征值 b 的线性无关特征向量个数就是 $(bE - A)X = 0$ 的基础解系包含向量个数, 为 $n - \text{rank}(bE - A)$.

所以 A 一共有 $n - \text{rank}(aE - A) + n - \text{rank}(bE - A) = 2n - \text{rank}(aE - A) - \text{rank}(bE - A) = n$ 个线性无关的特征向量, 从而能够对角化.....6分